

Tentamen i Hållfasthetslära "Nya" gkMT del 1 (4C1095/1) den 14 december 2005

För tentand som ursprungligen läste kursen *HT2002* eller *HT2003*

Resultat anslås senast den 30 december 2005 kl. 13 på institutionens anslagstavla, Osquars backe 1. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator: Jonas Neumeister, tel 790 7647

OBS!

Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

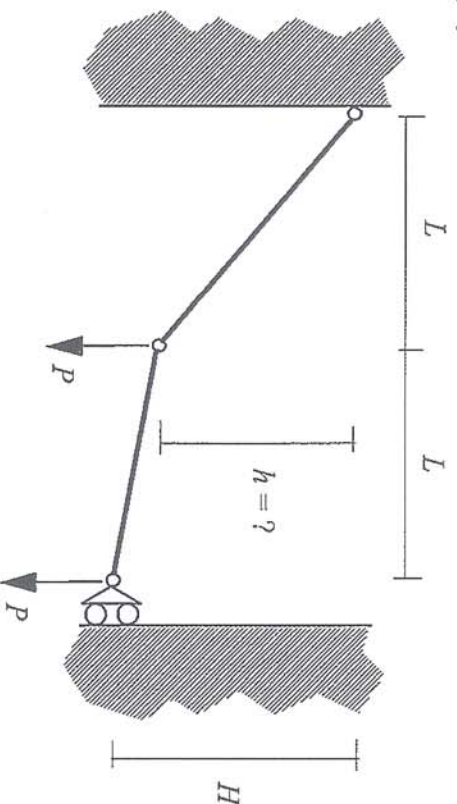
Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

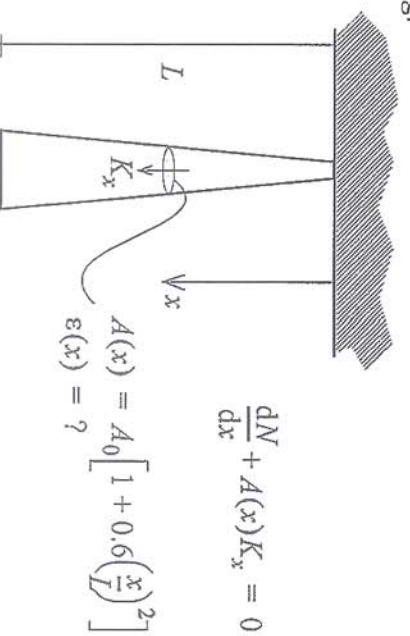
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

För godkänt resultat krävs 11 poäng. Vid 9 eller 10 poäng finns möjlighet till komplettering till godkänt måndagen den 16 januari 2006, se kurshemsidan.

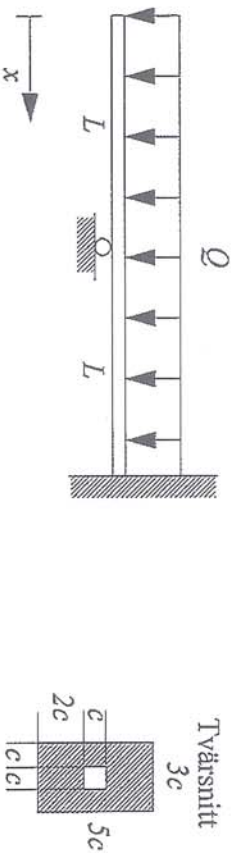


1. Välj knutpunktens läge (h) så att stångkonstruktionen kan ta samma last P i båda knutar. Båda stängerna har dragstyvhet EA .

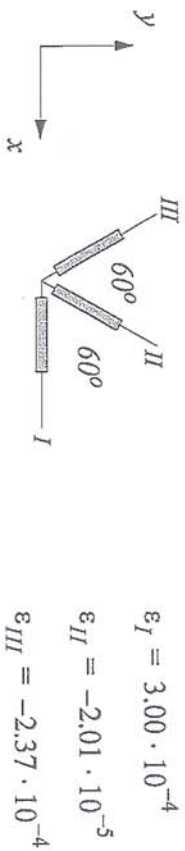
2. Bestäm normaltöjningarna $\varepsilon(x)$ pga egen tyngden hos en upphängd stång med varierande tvärsnitt $A(x)$. Materialet har elasticitetsmodul E , och densitet ρ . Normalkraften $N(x)$ styrs av den givna diff.ekvationen där volymkraften $K_x = \rho g$.



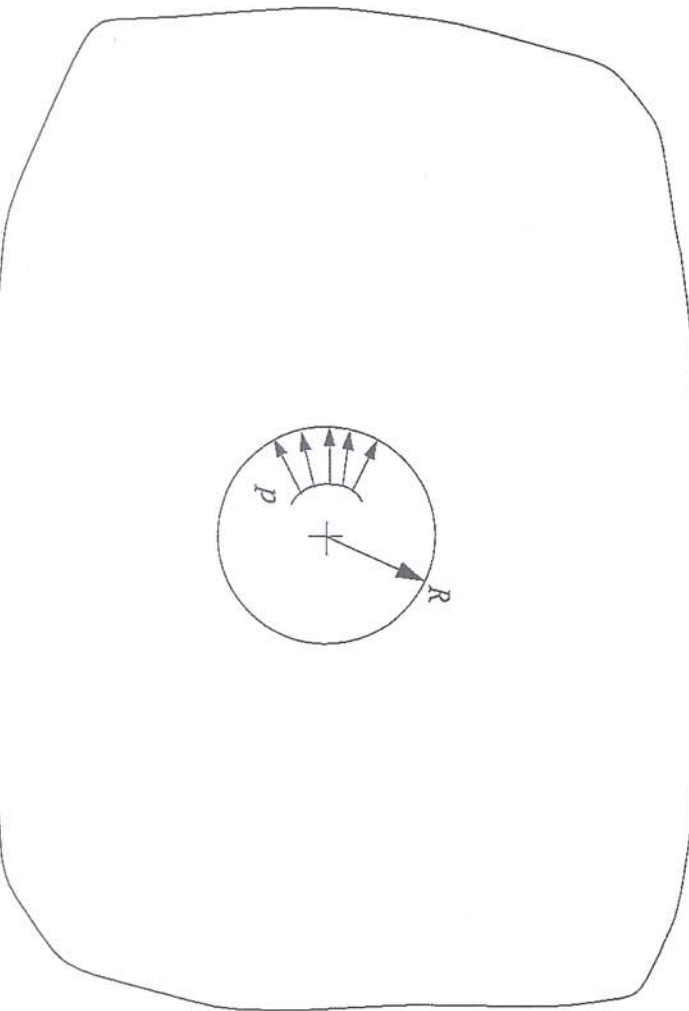
3. En konsolbalk med längden $2L$ är försedd med ett stöd på avståndet L från väggen, se figuren. Balken belastas med en jämnt utbredd last, totalt Q . Tvärsnittet är rektangulärt med ett kvadratisk hå, vilket framgår av figuren till höger. Bestäm och rita upp M - och T -diagram för balken. Bestäm därefter den största dragspänningen och den största tryckspänningen. Ange också var i balken dessa uppträder.



4. På en obelastad yta på en plåt har tre böjningsgivare limmats enligt figuren. Bestäm med hjälp av dessa uppmätta värden spänningssmatrisen i punkten. Beräkna även normalböjningen i riktningen vinkelrätt mot ytan. Plåten är av stål med materialegenskaperna $E = 208 \text{ GPa}$ och $\nu = 0.3$.



5. I en stor tunn plåt finns ett cirkulärt hål med radien R . Hålets rand är belastad med ett tryck p enligt figuren. Beräkna hur mycket hålets radie ökar p.g.a. övertrycket. Plåten är tillverkad av ett material med elasticitetsmodulen E och Poissons tal ν . Långt från hålet är plåten obelastad.



Tentamen i Hållfasthetslära "Nya" gkMT del 2 (4C1095/2) den 14 december 2005

För tentand som ursprungligen läste kursen HT2002 eller HT2003

Resultat anslås senast den 30 december 2005 kl. 13 på institutionens anslagstavla, Osquars backe 1. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator: Jonas Neumeister, tel 790 7647

OBS!

Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Skriv endast på en sida av bladen.

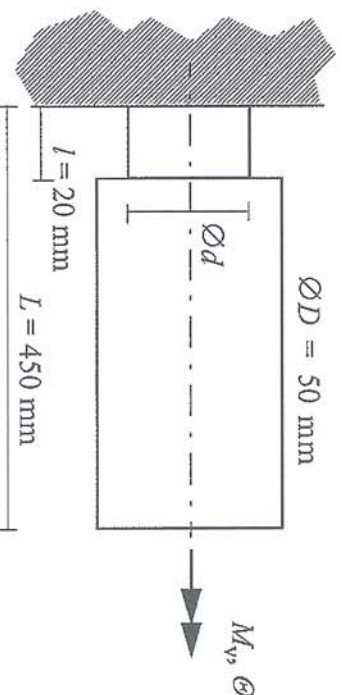
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

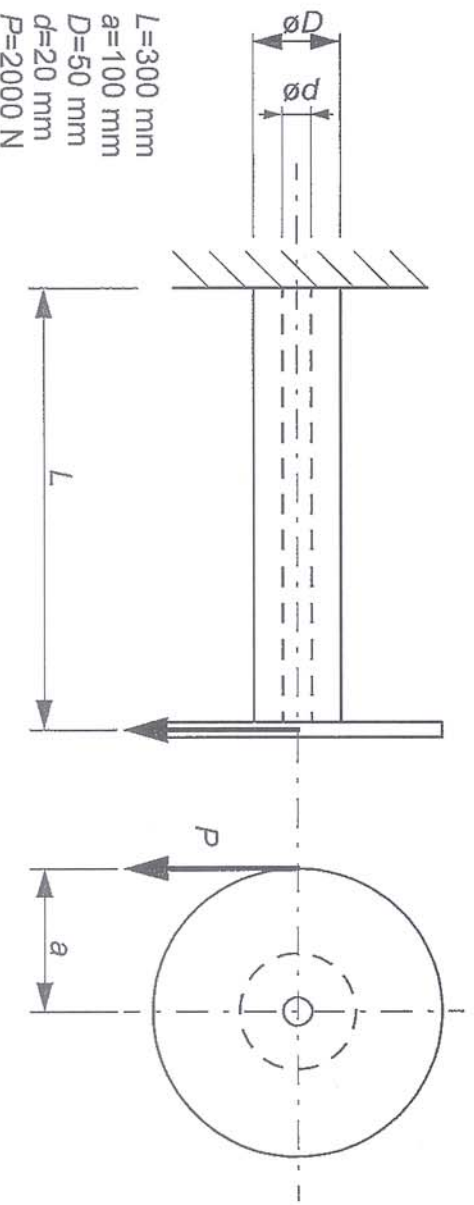
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

För godkänt resultat krävs 11 poäng. Vid 9 eller 10 poäng finns möjlighet till komplettering till godkänt måndagen den 16 januari 2006, se kurshemsidan.

1. En cirkulär massiv axeltapp kommer att belastas med ett vridmoment M_y . Materialet är elastiskt-idealplastiskt. Det plasticerar i skjuvning vid $\tau_s = 170$ MPa samt har skjuvmodul $G = 80$ GPa. Av säkerhetsskäl vill man att konstruktionen skall fullplasticera om momentet når $M_{y,max} = 160$ Nm. Konstruera det svarvade (försvagande) spåret sådant att detta villkor uppfylls, dvs välj d . Beräkna sedan totala förvridningen Θ som fås då vridmomentet precis ger begynnande plasticering.

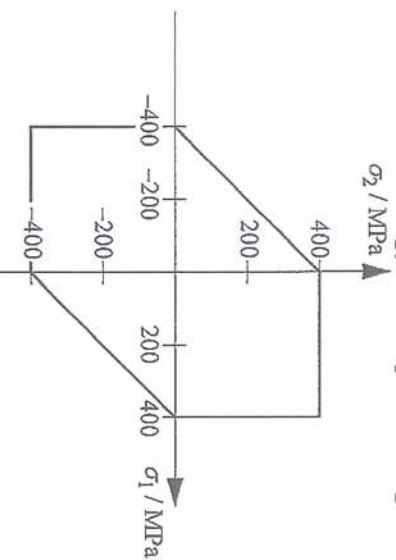


2. I änden på en cirkulär hålaxel sitter en skiva som belastas excentriskt med en punktkraft. Axeln är fast inspänd i den vänstra änden. Bestäm största effektivspänning enligt von Mises i axeln. Var uppkommer denna?

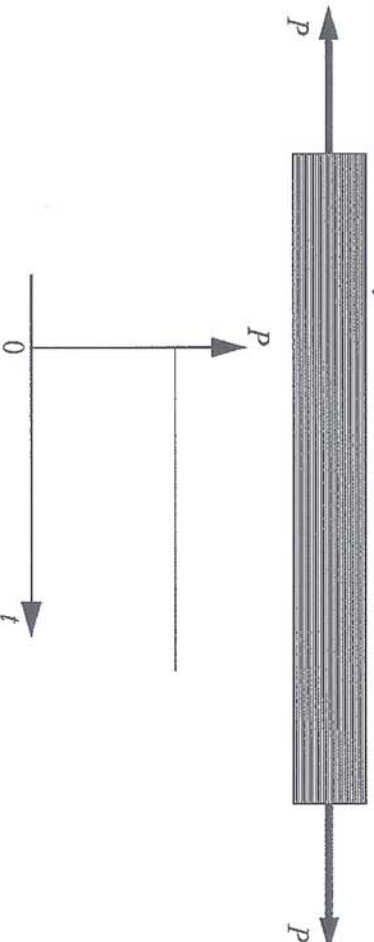


$L = 300$ mm
 $a = 100$ mm
 $D = 50$ mm
 $d = 20$ mm
 $P = 2000$ N

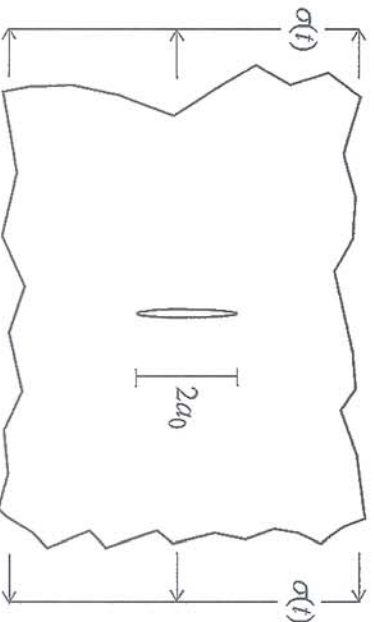
3. Ett tunnväggit rör (medelradie $a = 25$ mm, godstjocklek $h = 2.5$ mm) belastas med ett vridande moment M_y . Materialets flytyta vid plant spänningstillstånd visas i figuren, där σ_1 och σ_2 motsvarar huvudspänningar. Bestäm vridmomentet vid begynnande plasticering.



4. Betrakta en stång av ett enkelriktat fiberkompositmaterial bestående av fibrer och polymermatris. Stångens tvärsnittsarea är A . Fibrerna kan betraktas som linjärt elastiska och följer Hookes lag, d.v.s. $\epsilon = \sigma / E_1$. Matrisen kan beskrivas som ett Maxwell-material med den konstitutiva ekvationen $\dot{\epsilon} = \dot{\sigma} / E_2 + \sigma / \eta_2$. Vid tiden $t = 0$ appliceras en kraft P enligt figuren. Bestäm spänningen i fibrer och matris omedelbart efter att kraften applicerats respektive efter mycket lång tid, $t \rightarrow \infty$. Kompositmaterialet har lika stor volymandel fibrer som matris.



5. I en stor plåt utsatt för cykliskt pulserande dragbelastning ($\sigma_{\max} = 120$ MPa, $\sigma_{\min} = 0$) upptäcks en central spricka av längd $2a_0 = 16$ mm, se figur. Bestäm spricktillväxthastigheten (längd/cykel) pga utmattnig. Bestäm dessutom kritiskt spricklängd, a_c , dvs den spricklängd för vilken slutligt brott kan förväntas. Linjär brottmekanik antas råda och spricktillväxt pga utmattnig antas följa Paris lag. Aktuella materialparametrar är inkluderade i figuren.



Brottseglhet:

$$K_{Ic} = 30 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$$

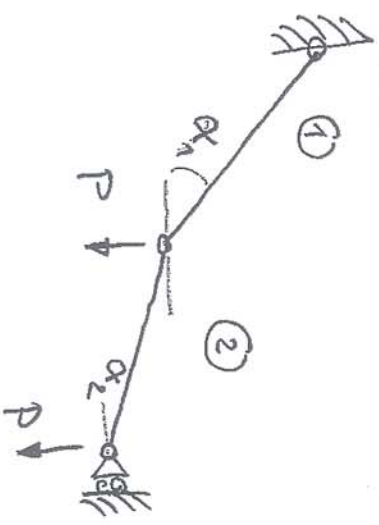
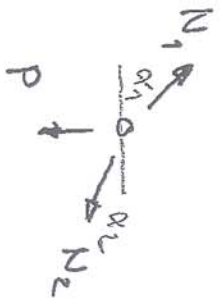
Parametrar i Paris lag:

$$n = 3,$$

$$C = 2.3 \cdot 10^{-12} \text{ m(MPa}\sqrt{\text{m}})^{-3}$$

Lösningar till gk MT (del 1 och 2) nya och gamla
den 14/12 2005 1 (5)

N1:1) Jämvikt för knutarna:



$$\begin{cases} \uparrow N_1 \sin \alpha_1 - N_2 \sin \alpha_2 - P = 0 \\ \leftarrow N_1 \cos \alpha_1 - N_2 \cos \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \uparrow N_2 \sin \alpha_2 - P = 0 \\ \leftarrow N_2 \cos \alpha_2 - R = 0 \end{cases}$$

Varav

$$N_2 \sin \alpha_2 = P$$

$$N_1 \sin \alpha_1 = 2P$$

$$N_2 \cos \alpha_2 = R$$

$$N_1 \cos \alpha_1 = R$$

Som ger $\tan \alpha_2 = \frac{P}{R}$, $\tan \alpha_1 = \frac{2P}{R} = 2 \tan \alpha_2$

$$h = L \tan \alpha_1, \quad H - h = L \tan \alpha_2 \Rightarrow h = \frac{2H}{3}$$

N1:2) $\frac{dN}{dx} + A_0 (1 + 0.6 \left(\frac{x}{L}\right)^2) g g = 0 \Rightarrow$

$$N(x) = -A_0 g g (x + 0.2 \times \left(\frac{x}{L}\right)^2) + C_1$$

RV: $N(L) = 0 \Rightarrow C_1 = 1.2 A_0 g g L$

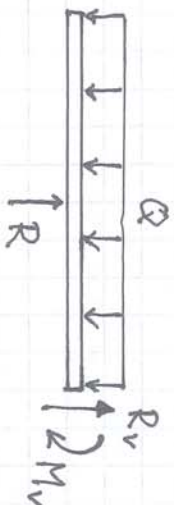
och

$$\varepsilon(x) = \frac{\sigma(x)}{E} = \frac{N(x)}{EA(x)} = \frac{g g L (1.2 - \left(\frac{x}{L}\right) - 0.2 \left(\frac{x}{L}\right)^2)}{E (1 + 0.6 \left(\frac{x}{L}\right)^2)}$$

N 1:3
G 1:5

GKM7 1/120
2 (5)

Frilägg:

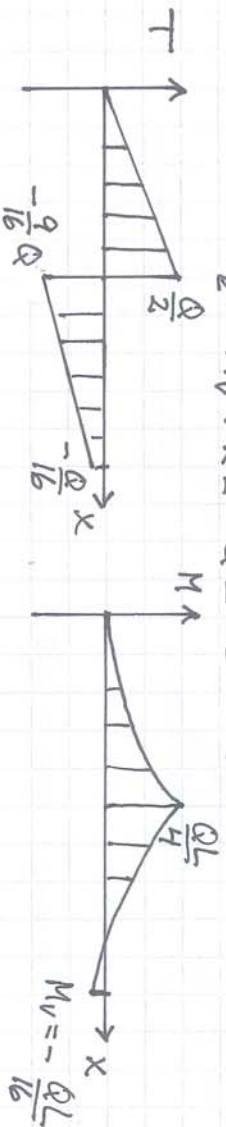


Statiskt obestämt!

$$\delta_{\text{stöd}} = \frac{Q(2L)^3}{24EI} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^4 - 4 \frac{1}{2} + 3 \right] - \frac{R(2L)^3}{3EI} \left(\frac{1}{2} \right)^3 = 0 \Rightarrow R = \frac{17}{16} Q$$

Jamvikt ger $\uparrow: -Q + \frac{17}{16}Q + R_v = 0 \Rightarrow R_v = -\frac{Q}{16}, M_v = -\frac{QL}{16}$

$\curvearrowright: M_v + RL - QL = 0$



$|M|_{\text{max}} = \frac{QL}{4}$ vid $x=L$. Symmetrisk tvärsnitt $\Rightarrow$ lika stor drag- resp. tryckspänning i över resp. nederkant.

$$I = \frac{3c(5c)^3}{12} - \frac{c^4}{12} = \frac{187c^4}{6}, W_b = \frac{I}{\frac{5c}{2}} = \frac{187c^3}{15}, \sigma_{\text{max}} = \frac{QL \cdot 15}{4 \cdot 187c^3} \text{ (drag)} \text{ tryck}$$

$$748c^3$$

N 1:4
G 2:1

FS(2,21) ger

$$\epsilon_x = 0,0008 = \epsilon(0^\circ) = \epsilon_x \cdot 1$$

$$\epsilon_y = -0,000201 = \epsilon(60^\circ) = \epsilon_x \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \epsilon_y \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \gamma_{xy} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon_y = -0,000233 = \epsilon(120^\circ) = \epsilon_x \left(-\frac{1}{2} \right)^2 + \epsilon_y \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \gamma_{xy} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \epsilon_x = 0,0003, \epsilon_y = -0,000233, \gamma_{xy} = 0,0002505$$

$$\pm S(3,5) \quad \sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_x + \nu \epsilon_y), \quad \sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\epsilon_y + \nu \epsilon_x), \quad \tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy}$$

Insatt $\Rightarrow$

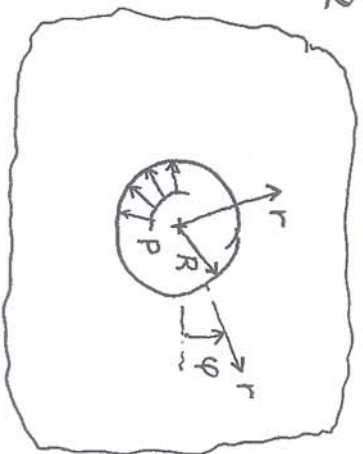
$$\sigma_x = 50 \text{ MPa}, \quad \sigma_y = 41,4 \text{ MPa}, \quad \tau_{xy} = 20 \text{ MPa}$$

Öjkn. i z-led: $\epsilon_z = -\frac{\nu}{(1+\nu)} (\epsilon_x + \epsilon_y) = -0,000000662$ (minskning!)

SVare: nederkant

N1:5

G2:2



FS (7.27)

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_\phi = A + \frac{B}{r^2}$$

Randvillkor $\sigma_r(R) = -p$

$$\sigma_r(r \rightarrow \infty) = 0$$

$$\Rightarrow A=0, B = pR^2$$

Radiala förskjutningen ges av FS (7.29) Tunn skiva $\Rightarrow \sigma_2 = 0$

$$u(r) = \frac{r}{E} (\sigma_\phi - \nu \sigma_r)$$

$$u(R) = \frac{R}{E} \left(\frac{pR^2}{R^2} - (-p \frac{R^2}{R^2}) \right) = \frac{pR}{E} (1+\nu)$$

3(5)
glemt
1/12 0

N2:1
G1:4

X) Fullplastisering av cirkulärt tvärsnitt i vridning då (FS s 74)

$$M_{vf} = \frac{2\pi \tau_s}{3} \left(\frac{d}{2} \right)^3 = M_{v,max} \text{ ger } d = \sqrt[3]{\frac{12 M_{v,max}}{\pi \tau_s}}$$

← kleinaste tvärsnittet = 15.32 mm

Moment då $\tau = \tau_s$ i klens tvärsnittet (elastiskt):

$$M_{vs} = W_\tau \tau_s = \frac{\pi d^3}{16} \tau_s = 120 \text{ Nm} \left(= \frac{3}{4} M_{vt,ssb} \right)$$

Total förvridning då M_{vs} i båda delar

$$\Theta_{tot} = \Theta_1 + \Theta_2 = \frac{M_{vs} l}{G K_1} + \frac{M_{vs} (L-l)}{G K_2} = \left[K_1 = \frac{\pi d^4}{32} \right]$$

$$= \frac{32 M_{vs}}{\pi G} \left(\frac{l}{d^4} + \frac{L-l}{D^4} \right) = \dots = 0.0066 \text{ rad}$$

(= 0.38°)

N2:2

G2:4 $\sigma_e^M = \sqrt{\sigma_L^2 + 3\tau_L^2}$, $\sigma_{e,max} = \frac{M_L \cdot Z_{max}}{I}$

$$I = \frac{\pi}{4} \left(\frac{D}{2} \right)^4 - \frac{\pi}{4} \left(\frac{d}{2} \right)^4 = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$$

$$\tau_{L,max} = \frac{M_L}{W_L} = \frac{P_L \cdot 16D}{\pi (D^4 - d^4)}$$

$\frac{94 \text{ Nm}^2}{4(5)} = 4.7 \text{ Nm}^2$

$$\Rightarrow \sigma_e^M = \sqrt{\left(\frac{64 P_L D}{\pi (D^4 - d^4)} \right)^2 + 3 \left(\frac{16 P_L D}{\pi (D^4 - d^4)} \right)^2}$$

$$= \frac{16 P_L D}{\pi (D^4 - d^4)} \sqrt{4L^2 + 3a^2} = 52,2 \text{ MPa} = \sigma_e^M$$

Störst effektp är 52,2 MPa i över- och underkant på axeln vid den fasta ingreppningen.

N2:3

G2:3

Fig. ger sträckgräns $\sigma_S = 400 \text{ MPa}$ (enastående drag.)

Flytteta ent. Tresca $\Rightarrow \tau_S = \sigma_S / 2$

vidh. $\tau_{max} = \frac{M}{2W_{axh}} = \tau_S \Rightarrow M_S = W_{axh} \sigma_S \approx 1,96 \text{ kNm}$

N2:5
G2:5

5) $\frac{da}{dN} = C (\Delta K_I)^n = 2,3 \cdot 10^{-12} (120 \sqrt{\pi \cdot 0,008})^3 = 1,58 \cdot 10^{-8} \text{ m/cykel}$

$K_I = \sigma_{max} \sqrt{\pi a} = K_{Ic}$ (brott villkor) ges

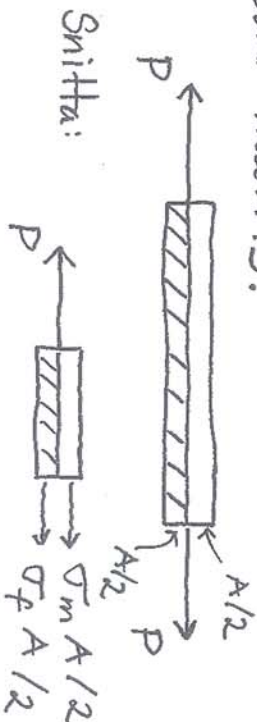
$a_c = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_{max}} \right)^2 = 0,0199 \text{ m varev}$

kritisk (total) spricklängd $2a_c = 4,0 \text{ cm}$

N2:4
G1:3

gkmt
5/5
14/1201

Modellera stängen som bestående av två material med arean $A/2$ vardera ty lika volymsandel fibrer och matris.



σ_m = spänning i matris
 σ_f = -||- i fiber

Jämvikt:

$$P = \frac{\sigma_m A}{2} + \frac{\sigma_f A}{2}$$

Kompatibilitet:

$$\delta_m = \delta_f$$

$$\Rightarrow \epsilon_m = \epsilon_f$$

$$\Rightarrow \dot{\epsilon}_m = \dot{\epsilon}_f$$

Konstitutiva ekv:

$$\epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E_1} \quad \sigma_f \leftarrow \text{||} \rightarrow \sigma_f$$

$$\text{Matris } \dot{\epsilon}_m = \frac{\dot{\sigma}_m}{E_2} + \frac{\dot{\sigma}_m}{\eta_2}$$

$$\sigma_m \leftarrow \text{||} \rightarrow \sigma_m$$

Vid $t = 0^+$ har inte dämparen η_2 hunnit deformeras $\Rightarrow$ all deformation ligger över fjädern E_2 , dvs

$$\sigma_m \leftarrow \text{||} \rightarrow \sigma_m$$

Kompatibilitet ger:

$$\frac{\sigma_f}{E_1} = \frac{\sigma_m}{E_2}$$

$$\text{Jämvikt ger: } \sigma_m = \frac{2P}{A} \frac{E_2}{E_1 + E_2} ; \sigma_f = \frac{2P}{A} \frac{E_1}{E_1 + E_2}$$

Vid $t \rightarrow \infty$ har dämparen η_2 deformationerats så mycket att all deformation ligger över den och fjädern E_2 är obelastad. Då bär fibrerna all last

$$\Rightarrow \sigma_f = \frac{2P}{A}, \quad \sigma_m = 0$$